МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Математики и Информатики

Департамент Информатики

Лабораторная работа № 5

Проверил: I. Tican
Выполнила: Дулева Анастасия IA2503

Кишинев, 2026

Цель работы 2
Задания для выполнения лабораторной работы N5 3
1. Расчет базовых сетевых адресов 4
2. Построение топологии сети 5
3. Статическая маршрутизация в AS1 (Пункт 2) 6
4. Динамическая маршрутизация OSPF в AS3 (Пункт 4) 8
Вывод 10

Цель работы

Основной целью данной работы является развитие в Cisco Packet Tracer-е практических навыков статической и динамической настройки таблиц маршрутизации на маршрутизаторах в сетях.

Цели:

• Обьяснить понятие маршрутизации и таблицы маршрутизации на роутере.

• Настроить статическую маршрутизацию на роутерах некоторой сети.

• Настроить протоколы динамической маршрутизации RIP, EIGRP и OSPF.

• Настроить протокол OSPF на нескольких доменах

• Обьяснить понятие перераспределения маршрутов между автономными системами.

• Настройка протокола динамической маршрутизации BGP между автономными системами.

Задания для выполнения лабораторной работы N5

1. Исходя от следующих адресов сети a) 192.168.5+k.14+k/24, b) 172.16.4+k.254-k/20, c) 10.10.16+k.0/18,

(k - порядковый номер студента в журнале группы) разработать схему IPv4 адресов для подсетей сети, если известно, что в каждой подсети не более 14 хостов. Создать 3 автономных системы AS1, AS2 и AS3, каждая из которых повторяет конфигурацию из Рисунка 1, но так чтобы

• устройствам в AS1 были назначены IP-адреса, по схеме, разработанной в пункте a).

• устройствам в AS2 были назначены IP-адреса, по схеме, разработанной в пункте b).

• устройствам в AS3 были назначены IP-адреса, по схеме, разработанной в пункте c). В Cisco Packet Tracer проделайте следующее:

2. Примените статическую маршрутизацию для настройки маршрутизаторов R1, R2, R3, R4 и R5 в автономной системе AS1. Сохраните конфигурацию сети в файл **Имя_Фамилия_Группа_Сеть4a.pkt**

4. Маршрутизаторы автономной системы AS3 разделены на два региона: Area 0 и Area 1. Примените протокол динамической маршрутизации OSPF с двумя регионами, Area0 и Area 1 (см. Рисунок 2), для настройки маршрутизаторов R1, R2, R3, R4 и R5 в автономной системе AS3, так чтобы обеспечить соединение между любыми двумя устройствами исходной сети. Сохраните конфигурацию сети в файл.

Имя_Фамилия_Группа_Сеть4c.pkt

1. Расчет базовых сетевых адресов

Подставляем k = 13 в заданные условия:

- **AS1 (Сеть a):** 192.168.5+13 . 14+13 /24 - **192.168.18.27/24**
- **AS2 (Сеть b):** 172.16.4+13 . 254-13 /20 - **172.16.17.241/20**
- **AS3 (Сеть c):** $10.10.16+13 . 0 /18 - **10.10.29.0/18**

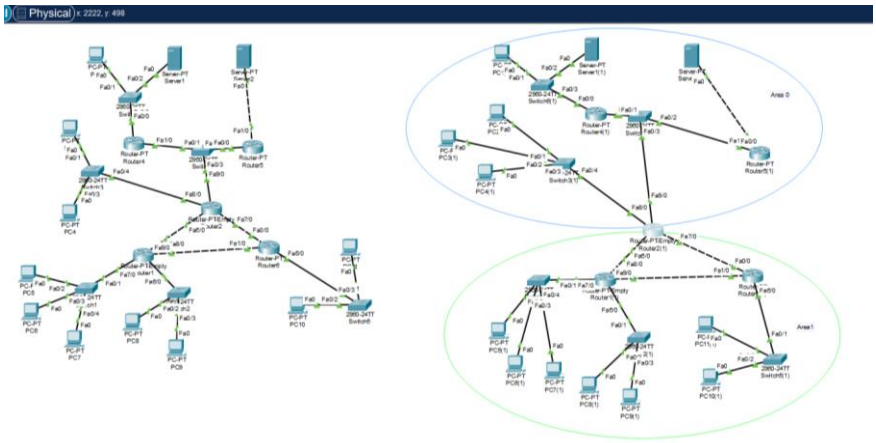
Таблица распределения IPv4-адресов (k = 13)

Система	Сегмент сети (по топологии)	Адрес подсети / Маска	Интерфейс устройства	IP-адрес
AS1	LAN Router 4 (Switch 6)	192.168.18.0 /28	R4 (fa0/0)	192.168.18.1
AS1	LAN Router 1 (Switch 1)	192.168.18.16 /28	R1 (fa0/1)	192.168.18.17
AS1	LAN Router 1 (Switch 2)	192.168.18.32 /28	R1 (fa6/0)	192.168.18.33
AS1	WAN: R4 --- R5 / R2	192.168.18.48 /28	R4 (fa1/0), R2 (fa9/0), R5 (fa0/0)	.49, .50, .51
AS1	WAN: R4 --- R2 (Direct)	192.168.18.64 /28	R4 (fa0/4), R2 (fa8/0)	.65, .66
AS1	WAN: R2 --- R1	192.168.18.80 /28	R2 (fa6/0), R1 (fa9/0)	.81, .82
AS1	WAN: R2 --- R6	192.168.18.96 /28	R2 (fa7/0), R6 (fa0/0)	.97, .98
AS1	WAN: R1 --- R6	192.168.18.112 /28	R1 (fa8/0), R6 (fa1/0)	.113, .114
AS1	LAN Router 6 (Switch 5)	192.168.18.128 /28	R6 (fa6/0)	192.168.18.129
AS1	Server 2 Connection	192.168.18.144 /28	R5 (fa1/0)	192.168.18.145
---	---	---	---	---

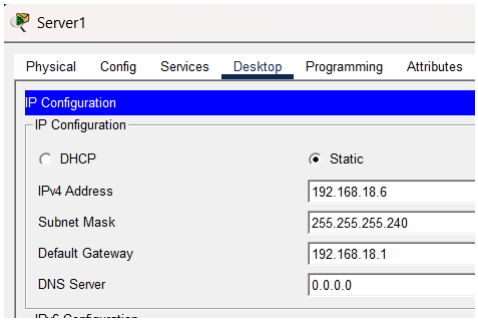
AS3	LAN Router 4 (Switch 6)	10.10.0.0 /28	R4 (fa0/0)	10.10.0.1
AS3	LAN Router 1 (Switch 1)	10.10.0.16 /28	R1 (fa0/1)	10.10.0.17
AS3	LAN Router 1 (Switch 2)	10.10.0.32 /28	R1 (fa6/0)	10.10.0.33
AS3	WAN: R4 --- R5 / R2	10.10.0.48 /28	R4 (fa1/0), R2 (fa9/0), R5 (fa0/0)	.49, .50, .51
AS3	WAN: R4 --- R2 (Direct)	10.10.0.64 /28	R4 (fa0/4), R2 (fa8/0)	.65, .66

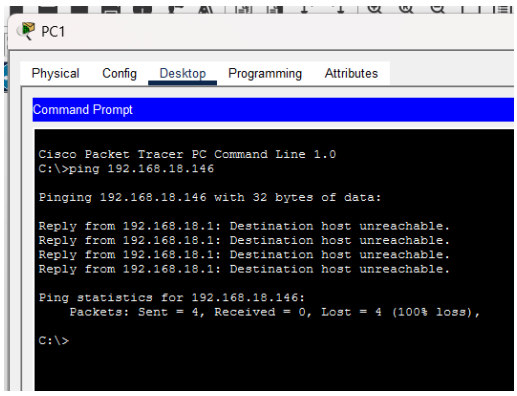
2. Построение топологии сети

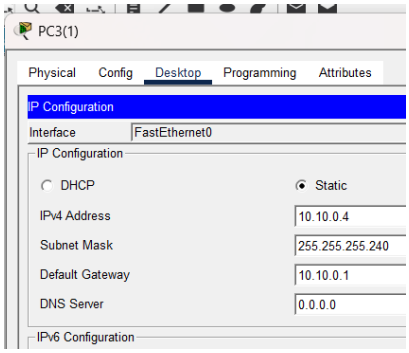
В рабочей области были размещены маршрутизаторы, коммутаторы (2960) и конечные устройства (PC, Server) согласно Рисунку 1. Всего создано 2 автономных системы.

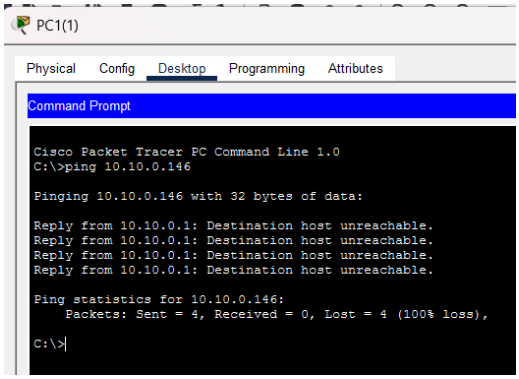


Настройка устройств: На всех PC и серверах прописаны статические IP-адреса и шлюзы по умолчанию.



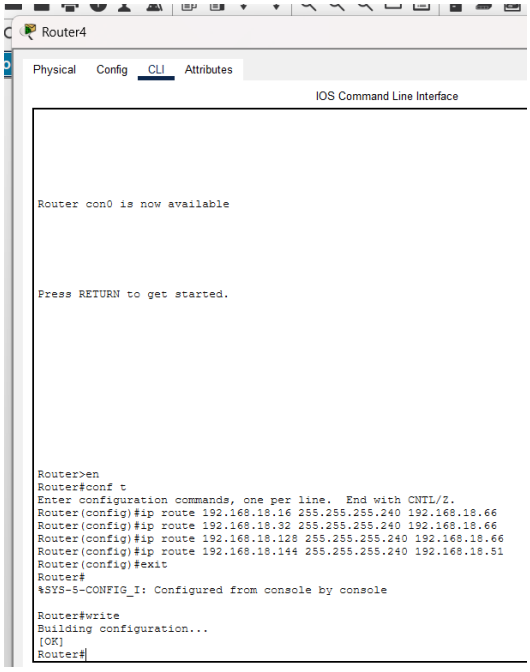


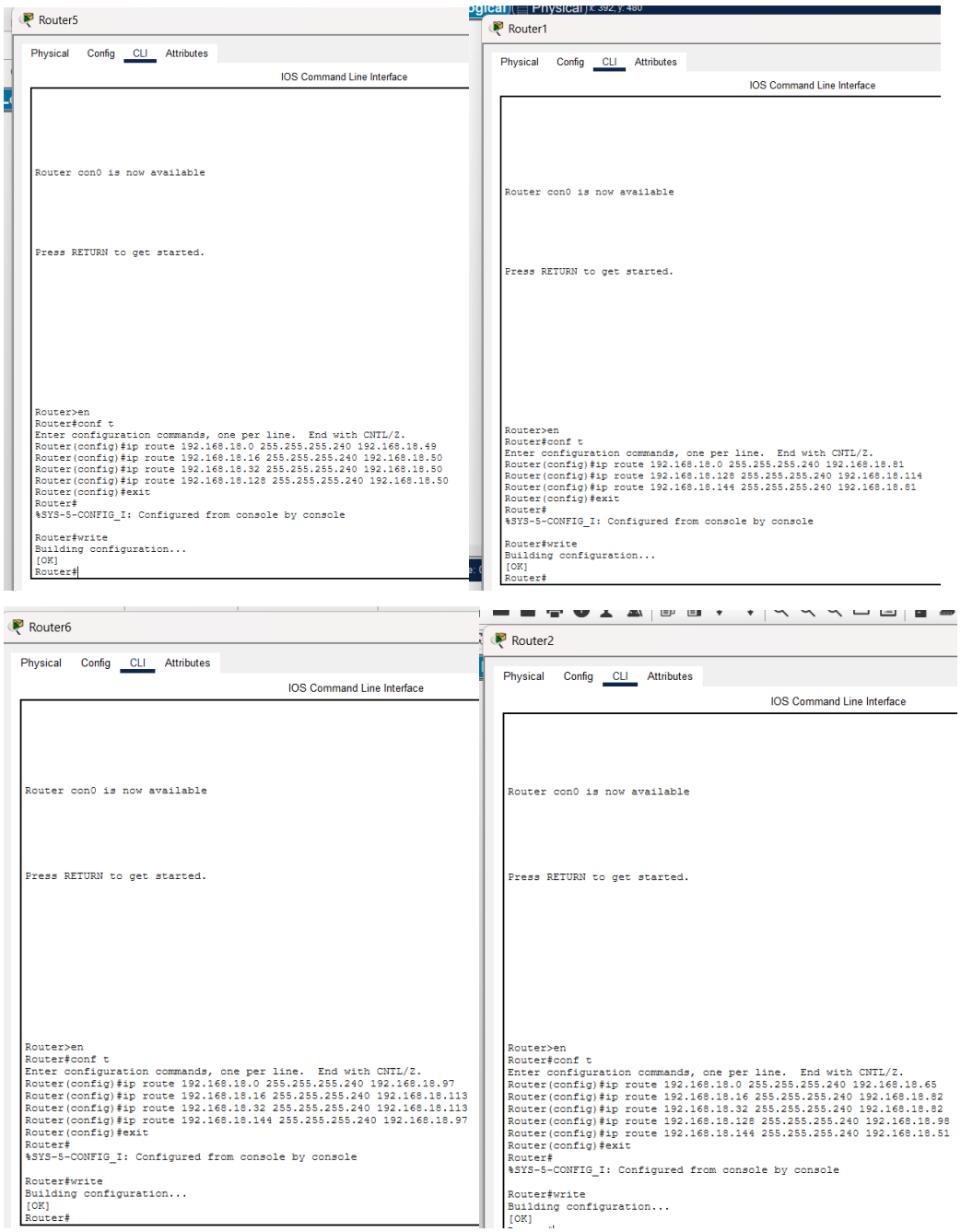




3. Статическая маршрутизация в AS1 (Пункт 2)

Описание: Для обеспечения связности в AS1 была использована статическая маршрутизация. На каждом роутере (R1, R2, R4, R5, R6) вручную прописаны пути к удаленным подсетям через команду ip route.


Router4
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
Router con0 is now available
Press RETURN to get started.
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.18.16 255.255.255.240 192.168.18.66
Router(config)#ip route 192.168.18.32 255.255.255.240 192.168.18.66
Router(config)#ip route 192.168.18.128 255.255.255.240 192.168.18.66
Router(config)#ip route 192.168.18.144 255.255.255.240 192.168.18.51
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#write
Building configuration...
[OK]
Router#

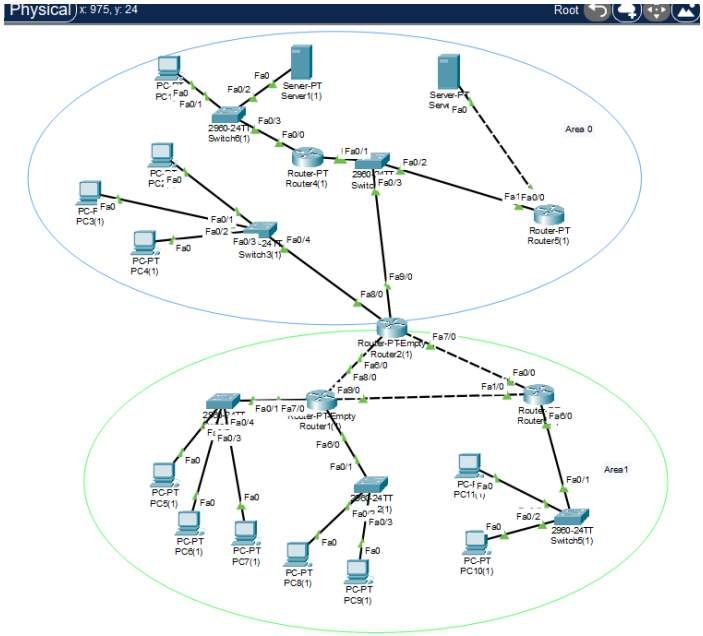


Результат: Все сегменты сети AS1 могут обмениваться данными.

4. Динамическая маршрутизация OSPF в AS3 (Пункт 4)

Здесь описывается настройка динамики с разделением на зоны.

В AS3 настроен протокол OSPF. Сеть разделена на две области: Area 0 (верхняя часть топологии) и Area 1 (нижняя часть). Роутер R2 настроен как ABR (Area Border Router) для передачи маршрутов между зонами.




```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.10.0.48 0.0.0.15 area 0
Router(config-router)#network 10.10.0.64 0.0.0.15 area 0
Router(config-router)#network 10.10.0.80 0.0.0.15 area 1
Router(config-router)#network 10.10.0.96 0.0.0.15 area 1
Router(config-router)#exit
```

Router2

```
Router>en
Router# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.10.0.144 0.0.0.15 area 0
Router(config-router)#network 10.10.0.48 0.0.0.15 area 0
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Router5

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.10.0.16 0.0.0.15 area 1
Router(config-router)#network 10.10.0.32 0.0.0.15 area 1
Router(config-router)#network 10.10.0.80 0.0.0.15 area 1
Router(config-router)#network 10.10.0.112 0.0.0.15 area 1
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
```

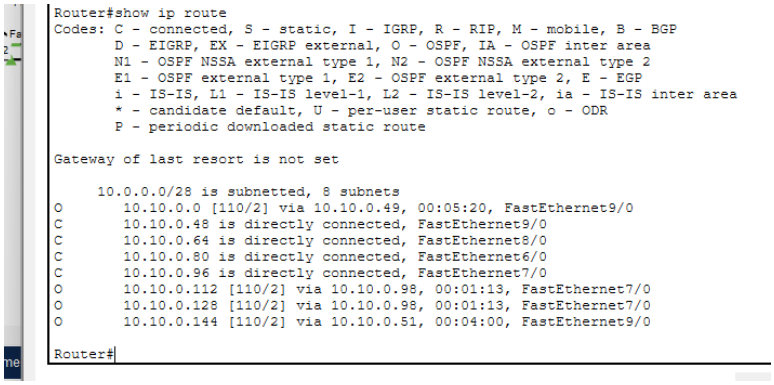
Router1

Преимущества: Сеть автоматически перестраивает маршруты при изменениях и проще масштабируется по сравнению со статикой.

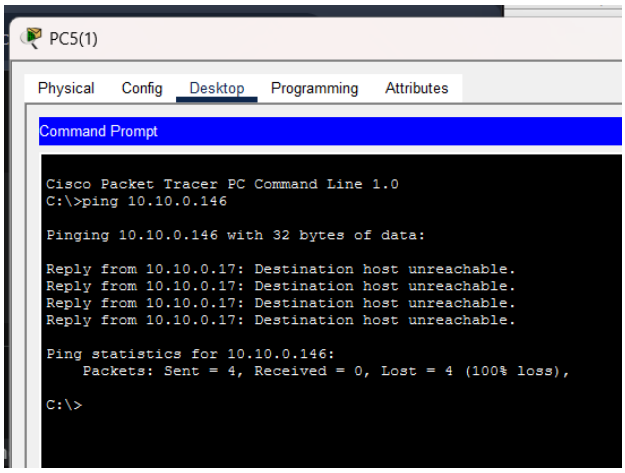
```
Router#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.10.0.49        1   FULL/BDR        00:00:30    10.10.0.49      FastEthernet9/0
10.10.0.145       1   FULL/DROTHER    00:00:33    10.10.0.51      FastEthernet9/0
10.10.0.129       1   FULL/BDR        00:00:33    10.10.0.98      FastEthernet7/0
Router#
```

Вывод команды show ip ospf neighbor на Router 2. Это доказывает, что роутер "видит" соседей в обеих зонах.



Вывод команды show ip route в AS3.



Успешный ping с PC5 на Server2(Area0 – Area1).

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была спроектирована и реализована комплексная сетевая инфраструктура, состоящая из двух автономных систем (AS1, AS3). На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:

Эффективное планирование адресного пространства:

Использование метода масок переменной длины (**VLSM**) позволило оптимизировать распределение IP-адресов. Для обеспечения требований по количеству хостов (не более 14 на подсеть) была успешно применена маска подсети **/28** ($255.255.255.240$). Это минимизировало избыточность и позволило четко разграничить сегменты сети для каждой автономной системы на основе индивидуального параметра $k = 13$.

Освоение статической маршрутизации (AS1):

На примере автономной системы AS1 была реализована статическая маршрутизация. Этот метод продемонстрировал высокую точность управления трафиком, так как каждый маршрут был прописан вручную. В ходе настройки была подтверждена важность корректного указания адреса следующего прыжка (**next-hop**) и шлюза по умолчанию для обеспечения полной связности между удаленными сегментами (от PC1 до Server 2).

Реализация динамической маршрутизации OSPF (AS3):

В автономной системе AS3 был внедрен протокол динамической маршрутизации **OSPF** с разделением на две зоны (**Area 0** и **Area 1**). Настройка пограничного маршрутизатора (**ABR**) обеспечила автоматический обмен данными между сегментами. Практика показала преимущество OSPF перед статикой: протокол автоматически адаптируется к топологии и требует меньше ручного вмешательства при расширении сети.

Диагностика и верификация сети:

С помощью встроенных инструментов диагностики Cisco Packet Tracer, таких как команды ping, tracert, show ip route и show ip ospf neighbor, была доказана полная работоспособность сети. Успешный проход пакетов между всеми узлами подтвердил отсутствие логических ошибок в настройках интерфейсов и таблицах маршрутизации.

Итоговый результат: Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Спроектированная сеть обладает необходимой связностью, иерархичностью и готова к передаче трафика между любыми двумя устройствами в пределах всех настроенных автономных систем.